

# GUIA OFICIAL DE DEMOSTRACION

TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN | BSG INSTITUTE

|              |                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTUDIANTE:  | Marcelo Gilardoni                                                                                                       |
| ROL:         | Solutions Architect / DevOps Engineer                                                                                   |
| REPOSITORIO: | <a href="https://github.com/gilardoni72/trading-roi-explainer">https://github.com/gilardoni72/trading-roi-explainer</a> |

## INDICE DE CONTENIDOS

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Inicio de la Aplicacion y Conexion de APIs                            | Pag. 2 |
| 2. Primera Prueba: Validacion de Seguridad Perimetral (HTTP 401)         | Pag. 2 |
| 3. Segunda Prueba: Simulacion Exitosa y Verificacion de Calculos         | Pag. 2 |
| 3.1 Verificacion de los Calculos Matematicos del Adaptador               | Pag. 3 |
| 3.2 Observabilidad de Latencia y Rendimiento                             | Pag. 3 |
| 4. Tercera Prueba: Simulacion de Falla de Consistencia (ACID - HTTP 503) | Pag. 3 |
| 4.1 Diagnostico de la Causa Fisica                                       | Pag. 3 |
| 4.2 Transaccionalidad Estricta y Consistencia (Garantia ACID)            | Pag. 4 |
| 4.3 Diagnostico Automatico en Consola (OpenTelemetry)                    | Pag. 4 |
| 5. Cuarta Prueba: Aseguramiento de Calidad y Latencias                   | Pag. 4 |
| 5.1 Pruebas Unitarias Automatizadas (Pytest)                             | Pag. 4 |
| 5.2 Benchmark de Rendimiento y Percentiles (p50 / p95)                   | Pag. 5 |

Usa este manual de forma secuencial durante la sustentacion en vivo.

## 1. Inicio de la Aplicacion y Conexion de APIs

Para arrancar tu servidor web asincrono, abre tu consola de PowerShell y ejecuta el comando literal:

```
& "C:\OpenCode\sesion_3\.venv\Scripts\uvicorn.exe" main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000 --app-dir "C:\OpenCode\1-integracion-tbf\codigo"
```

Esta aplicacion se conecta de forma asincrona a dos APIs externas principales:

- CoinGecko API v3 (Conector de Precios): Obtiene el precio de cotizacion en tiempo real de Bitcoin, Ethereum y Solana sin requerir claves.
- Google Gemini API (IA Engine): El modelo gemini-3.5-flash redacta el informe analitico y los consejos de gestion de riesgo en espanol.

## 2. Primera Prueba: Validacion de Seguridad Perimetral (HTTP 401)

1. Abre en tu navegador la documentacion interactiva: <http://127.0.0.1:8000/docs>
2. Haz clic en 'Try it out' en el endpoint POST /api/v1/trading/explain.
3. Deja vacio el parametro 'X-API-Key' y presiona el boton azul 'Execute'.
4. Resultado Obtenido: El servidor bloquea de inmediato la llamada y retorna un codigo HTTP 401 Unauthorized, demostrando seguridad perimetral estricta.

## 3. Segunda Prueba: Simulacion Exitosa y Verificacion de Calculos

1. Ahora, ingresa en la casilla de la cabecera 'X-API-Key' la clave: 'trading-secret-key-123'
2. En el recuadro negro de la peticion (Request Body), copia y pega tu consulta:

```
{  "user_name": "Marcelo Gilardoni",  "message": "Tengo $1500 USD que me sobraron y quiero simular una inversion en BTC si sube a $80000"}
```
3. Presiona 'Execute' y observa la respuesta exitosa HTTP 200 OK con tu informe redactado por Gemini 3.5.

### 3.1 Verificación de Cálculos de El adaptador (traductor de datos al backend)

El sistema no alucina datos financieros, ya que El adaptador (traductor de datos al backend) los calcula localmente antes de entregarlos al LLM:

- Deducción de Comisión (0.5%): Sobre un capital de \$1,500.00 USD, calcula de forma exacta: \$7.50 USD.
- Monto Neto Destinado a Compra: Saldo líquido libre para inversión: \$1,492.50 USD (\$1,500.00 - \$7.50).
- Consulta de Mercado Real: El conector asíncrono asocia el precio real de CoinGecko del instante de tu click.
- Cantidad de Activo Comprada: Se calcula la fracción exacta de Bitcoin adquirida: 0.019395 BTC (\$1492.50 / \$76,952.00).
- Simulación de Salida (ROI Proyectado): Proyecta ganancias si tocas tu meta de \$80,000 USD:
  - \* Valor de la Cartera: \$1,791.00 USD
  - \* Retorno Neto (Ganancia Líquida): \$291.00 USD
  - \* Retorno de Inversión (ROI): 19.40%

### 3.2 Observabilidad de Latencia y Rendimiento (x-process-time)

En las cabeceras de respuesta (Response headers), observa el valor de 'x-process-time'.

Un valor de ~886.90ms demuestra un rendimiento excelente. Significa que el ciclo completo (autenticación, enmascaramiento PII Marcelo Gilardoni -> M\*\*\*\*\* G\*\*\*\*\*, llamada asíncrona a CoinGecko, persistencia local y explicación con Gemini 3.5) toma menos de un segundo.

## 4. Tercera Prueba: Simulación de Falla de Consistencia (ACID - HTTP 503)

**Demuestra resiliencia y transaccionalidad robusta ante fallos físicos de disco o bases de datos:**

- 1. Bloquear Base de Datos:** Ve a 'codigo/database/mock\_db.json' en Windows. Clic derecho -> Propiedades -> Marca la casilla 'Solo lectura' (Read-only) -> Aceptar.
- 2. Ejecutar la Consulta:** Presiona 'Execute' de nuevo en tu navegador o ejecuta el script de consola:  
`python codigo/scripts/demo_gemini_streaming.py`
- 3. Resultado Obtenido:** Recibirás de manera limpia un código HTTP 503 Service Unavailable informando: 'Error de consistencia de datos: No se pudo registrar la simulación en base de datos. Motivo: Permission denied.'

#### 4.1 Diagnostico de la Causa Fisica

Al estar en 'Solo lectura', el sistema operativo de Windows le niega el permiso de escritura a Python, arrojando un IOError (Errno 13). Tu adaptador financiero intercepta el error al instante, abortando el proceso de forma segura.

#### 4.2 Transaccionalidad Estricta y Consistencia (Garantia ACID)

En ambientes financieros, la integridad es prioritaria. Si la base de datos local falla, abortamos la operacion inmediatamente antes de llamar a Gemini 3.5. Esto previene facturar costos de red inútiles e impide inconsistencias de datos, indicando de forma transparente al usuario que vuelva a intentar.

#### 4.3 Diagnostico Automatico en Consola (OpenTelemetry)

De fondo, en tu consola de PowerShell del servidor FastAPI, OpenTelemetry captura la excepcion PermissionError de forma autonoma, marcando el Span en estado 'ERROR' y asociando la traza, al mismo tiempo que mantiene tu servidor web levantado y asombrosamente resiliente ante otras peticiones.

### 5. Cuarta Prueba: Aseguramiento de Calidad y Latencias

Muestra al docente las evidencias cientificas y automatizadas de rendimiento de tu API:

A) Correr la Suite de Pruebas Unitarias de Pytest (Offline & Deterministas):

Comando literal: `python -m pytest codigo/tests/test_trading_api.py -v`

- Se ejecutaran 6 pruebas unitarias exitosas ('6 passed in ~1.05s') que verifican salud, claves, enmascaramiento y alias de compatibilidad en un entorno offline sin costos de API.

B) Correr el Benchmark de Latencias (10 llamadas consecutivas):

Comando literal: `python codigo/scripts/benchmark_latencia.py`

- Calcula los percentiles reales del servidor local: p50 (Mediana) de ~20.97 ms y p95 de ~28.86 ms, guardando las mediciones de rendimiento en el archivo 'database/benchmark\_results.json'.

Anexo A: Punto de Control - Seguridad y Claves (Captura)

PUNTO DE CONTROL - 15 MINUTOS

BSG Institute

# Que nadie más pueda llamarlo

Sobre el mismo endpoint del primer punto de control.

1

Cerrar el endpoint

Agregar la dependencia de clave a /weather/explain.

2

Probar las dos vías

Sin cabecera devuelve 401. Con la correcta, 200.

3

Medir el p95

Diez llamadas seguidas, anotar la más lenta.

4

Enmascarar

Que el nombre de la ciudad viaje, y nada más.

QUÉ SE ENTREGA

El repositorio con el endpoint cerrado y el número de p95, por el chat del curso.

SI TERMINAN ANTES

Prueben qué pasa con veinte llamadas en paralelo y miren si aparece un 429.

Muestra las pautas dadas por el docente en clase para cerrar el endpoint, medir el p95 y sanitizar/enmascarar los nombres de los usuarios.

Anexo B: Cuestionario de Cierre de la Sesión (Captura)

CUESTIONARIO DE CIERRE · VALE 15% DE LA NOTA

BSG Institute

Cinco preguntas antes de irnos

Respondan por el chat con la letra.

1 ¿Qué cambia el streaming de tokens?

A El costo total

B Lo que percibe quien espera

C La calidad de la respuesta

2 Cien peticiones, promedio 1,3 s. ¿Qué falta saber?

A El p95

B El nombre del modelo

C El tamaño del servidor

3 ¿Quién suele poner el techo de throughput?

A Su servidor

B La base de datos

C El proveedor del modelo

4 HTTPS entre su API y el proveedor garantiza...

A Que el proveedor no guarde el texto

B Que nadie lea el tráfico en el camino

C Que el dato esté anonimizado

5 Para un piloto interno de cuatro personas conviene...

A OAuth corporativo

B Token con vencimiento

C Una clave en la cabecera

SI FALLARON ALGUNA

Pregunta 1 Streaming

Pregunta 2 Latencia y percentiles

Pregunta 3 Throughput

Pregunta 4 Cifrado

Pregunta 5 Autenticación

Estrategias de Integración · Sesión 3

17

Cuestionario oficial de cierre de clase con las preguntas de validacion sobre streaming de tokens, percentiles de latencia y throughput.

Trading ROI Explainer & Simulator API

Página 6